

§ 2 电路中的物理量

一、电流 (I) ※ 参考方向的概念 → 根据方向写公式

二、电压 (U_{ab}) $U_{ab} = V_a - V_b$ 电位计算注意事项

三、电位 (V_a) 当 R 的 U 和 I 的参考方向相同时, $U=IR$

四、欧姆定律 当 R 的 U 和 I 的参考方向相反时, $U=-IR$

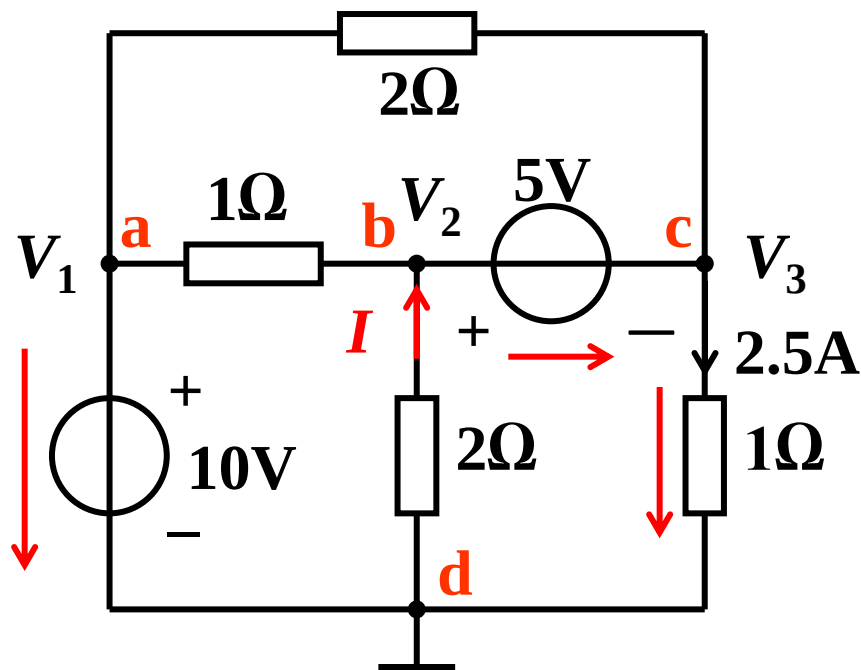
作业1-9 求 V_1 、 V_2 、 V_3 =?

$$V_1 = U_{ad} = 10V$$

$$V_3 = U_{cd} = 2.5A \times 1\Omega = 2.5V$$

$$V_2 = U_{bd} = U_{bc} + U_{cd} = 5 + 2.5 = 7.5V$$

请问 I =? $I = -\frac{V_2}{2} = -3.75A$



§ 2 电路中的物理量

五、电能 (W)

$$\left. \begin{array}{l} U = \frac{W}{Q} \\ I = \frac{Q}{t} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \underline{W = UQ = UI t} = \underbrace{I^2 R t}_{R \text{ 必须是线性电阻}} = \frac{U^2}{R} t \end{array}$$

焦耳 (J)

六、电功率 (P) $\longrightarrow$ 衡量元件提供或消耗电能的能力
 $\longrightarrow$ 单位时间内元件所提供或消耗的电能

$$P = \frac{W}{t} = \frac{UI t}{t} = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R} \quad \text{瓦特 (W)}$$

例如：灯泡 25W、40W 等

1度电 = 1千瓦 $\times$ 1小时 $\longrightarrow$ 电能单位

§ 2 电路中的物理量

※ **应用**：利用功率的计算来判断一个元件的性质 **电源或负载**

当 U 和 I 参考方向**相同** $P=UI$ } $P > 0 \rightarrow$ 消耗电能 $\rightarrow$ **负载**
当 U 和 I 参考方向**相反** $P=-UI$ } $P < 0 \rightarrow$ 提供电能 $\rightarrow$ **电源**

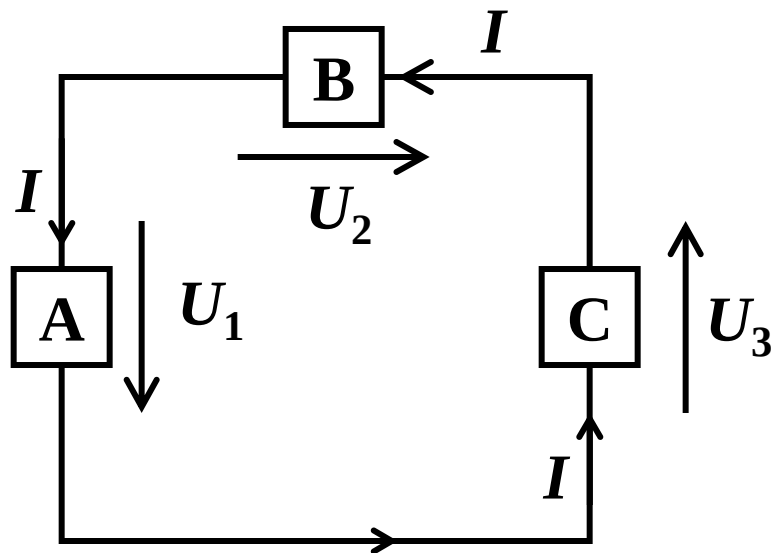
例题：已知 $I = -3\text{A}$ ， $U_1 = 120\text{V}$ ， $U_2 = 10\text{V}$ ， $U_3 = -110\text{V}$ ，请判断元件 A、B、C 的性质。

$$P_A = U_1 I = -360\text{W} < 0 \quad \therefore \text{A 为 电源}$$

$$P_B = -U_2 I = 30\text{W} > 0 \quad \therefore \text{B 为 负载}$$

$$P_C = U_3 I = 330\text{W} > 0 \quad \therefore \text{C 为 负载}$$

※ 可利用**能量守恒定理**检查结果。



电路分析两大基石

§ 1 电路的组成和功能

§ 2 电路中的物理量 (欧姆定律)

§ 3 基尔霍夫定律

§ 4 电阻的联接方式

§ 5 独立电源

§ 6 支路电流法

§ 7 节点电位法

§ 8 叠加原理

§ 9 等效电源定理

§ 10 受控电源

§ 11 正弦交流电路

第一章

基础电路

§ 3 基尔霍夫定律

基尔霍夫定律是分析电路的基本定律之一，它包含了两个部分：

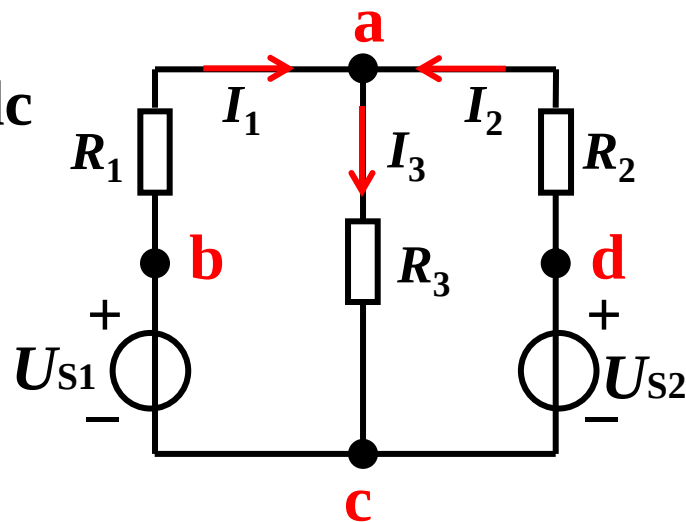
- (1) 基尔霍夫 **电流** 定律 (Kirchhoff's Current Law, **KCL**)
- (2) 基尔霍夫 **电压** 定律 (Kirchhoff's Voltage Law, **KVL**)

一、名词术语

1、支路：由若干个二端元件 **串联** 组成的 **不分岔** 的一段电路

① 特点：支路中的所有元件流过 **同一电流**

② 分类：
 有源支路：abc、adc
 无源支路：ac



§ 3 基尔霍夫定律

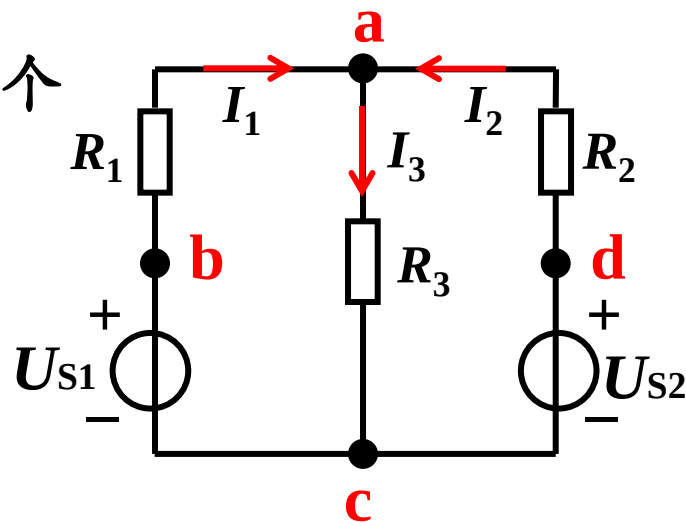
基尔霍夫定律是分析电路的基本定律之一，它包含了两个部分：

- (1) 基尔霍夫**电流**定律 (Kirchhoff's Current Law, **KCL**)
- (2) 基尔霍夫**电压**定律 (Kirchhoff's Voltage Law, **KVL**)

一、名词术语

- 1、支路：由若干个二端元件**串联**组成的**不分岔**的一段电路
- 2、节点：电路中**三条或者三条以上**支路的连接点 2个
- 3、回路：电路中**任一闭合**的路径 3个
- 4、网孔：是一种**特殊**的回路 2个

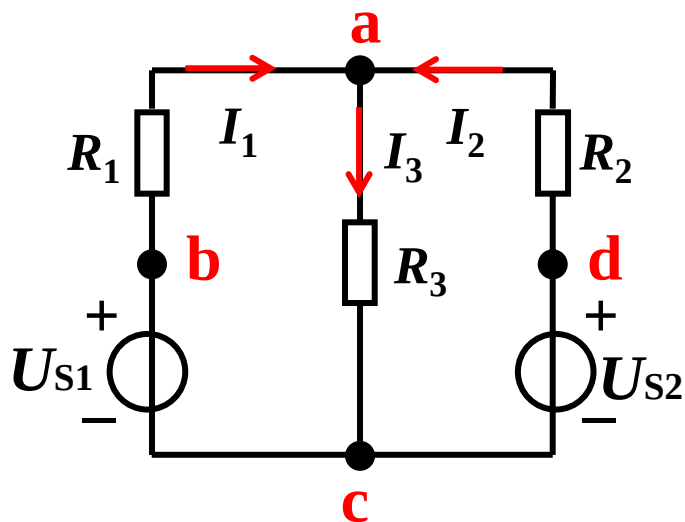
↓
内部**不包含**其他支路的回路



二、基尔霍夫电流定律 (KCL)

1、适用范围：适用于本门课程的任何电路

2、用途：确定电路中**汇于某个节点**的各支路电流之间的关系



节点a $\longrightarrow$ I_1 、 I_2 、 I_3 关系？

$$\sum I_{\text{入}} = \sum I_{\text{出}}$$

↓ 或 $\sum I = 0$

$$I_1 + I_2 = I_3 \longrightarrow I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

流入为“+”，流出为“-”

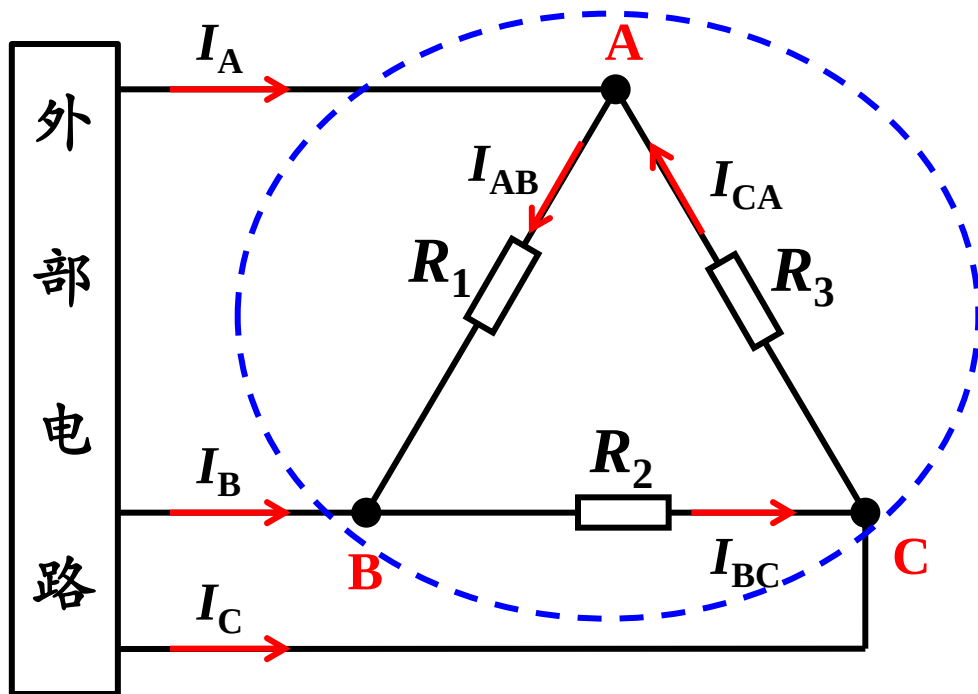


3、内容：任一瞬间，流入一个节点的电流**代数和** = 0。

任一瞬间，**流入**一个节点的电流总和 = **流出**该节点的电流总和

4、注意点：使用KCL前应首先设定各支路电流的**参考方向**。

5、推广应用：KCL可以推广应用到电路中**任意假设的封闭面**。



求 $I_A + I_B + I_C = ?$

方法二：

→ 广义节点

KCL: $I_A + I_B + I_C = 0$

方法一：

注意点②：KCL不仅适用于电路中的节点，

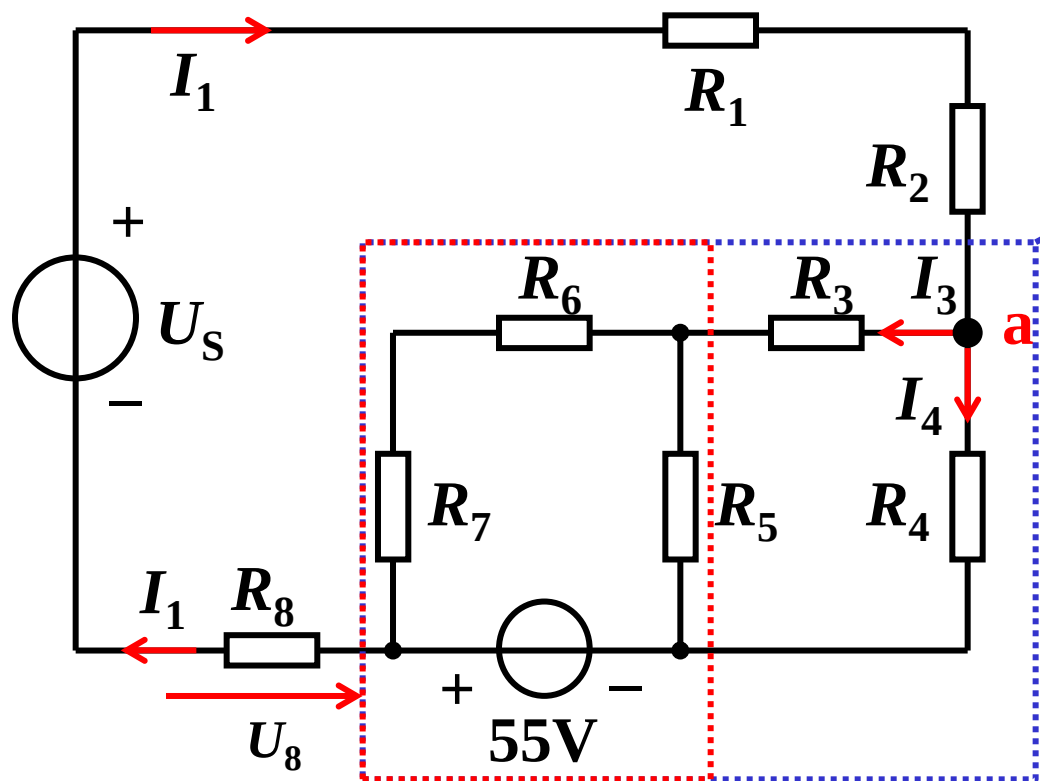
还可推广应用到电路中任意假设的封闭面。

KCL {

A: $I_A + I_{CA} = I_{AB}$	→	$I_A = I_{AB} - I_{CA}$	任一闭合的回路
B: $I_B + I_{AB} = I_{BC}$	→	$I_B = I_{BC} - I_{AB}$	
C: $I_C + I_{BC} = I_{CA}$	→	$I_C = I_{CA} - I_{BC}$	

} $I_A + I_B + I_C = 0$

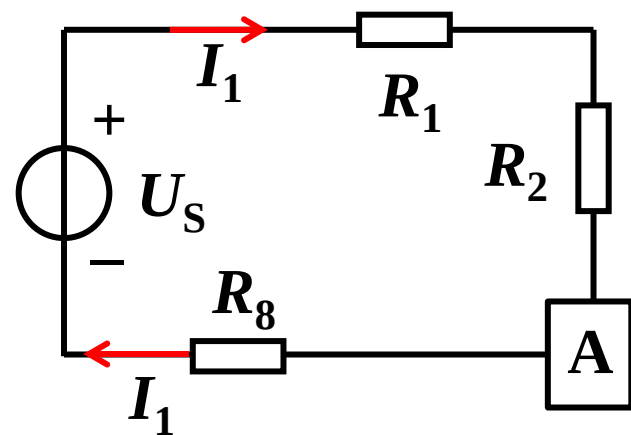
已知： $I_3 = -1\text{A}$, $I_4 = 2\text{A}$, $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = R_7 = 5\Omega$, $R_8 = 10\Omega$



求 $U_8 = ?$ $\longrightarrow$ 求 R_8 的电流

$\nearrow$ 广义节点

$$\sum I_{\text{入}} = \sum I_{\text{出}}$$



节点a: $I_1 = I_3 + I_4 = 1\text{A}$

$\because U_8$ 和 I_1 的参考方向相反

$$\therefore U_8 = -I_1 R_8 = -10\text{V}$$

方法二: 广义节点

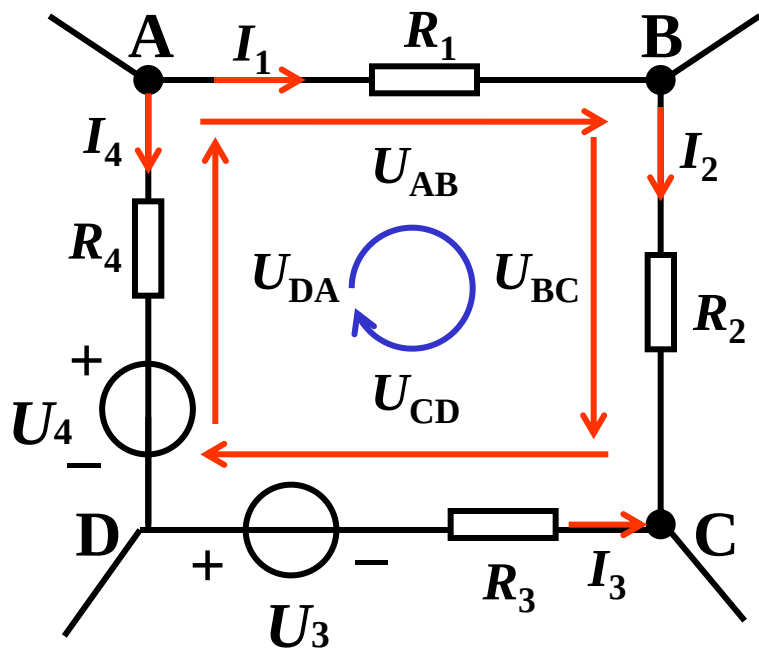
$$\longrightarrow \text{KCL: } I_3 + I_4 = I_1$$

思考: 如何求解 $U_S = ?$ $\longrightarrow$ 基尔霍夫电压定律 (KVL)

三、基尔霍夫电压定律 (KVL)

1、适用范围：适用于本门课程的任何电路

2、用途：确定电路中**某一路**内各段电压之间的关系



问题： U_{AB} 、 U_{BC} 、 U_{CD} 、 U_{DA} 关系？

$$\text{KVL: } U_{AB} + U_{BC} + U_{CD} + U_{DA} = 0$$

参考方向与绕行方向**相同时**，电压取“+”

参考方向与绕行方向**相反**时，电压取“-”

$$\boxed{\sum U = 0}$$

3、内容：任一瞬间，沿回路绕行一周，各段电压**代数和 = 0**

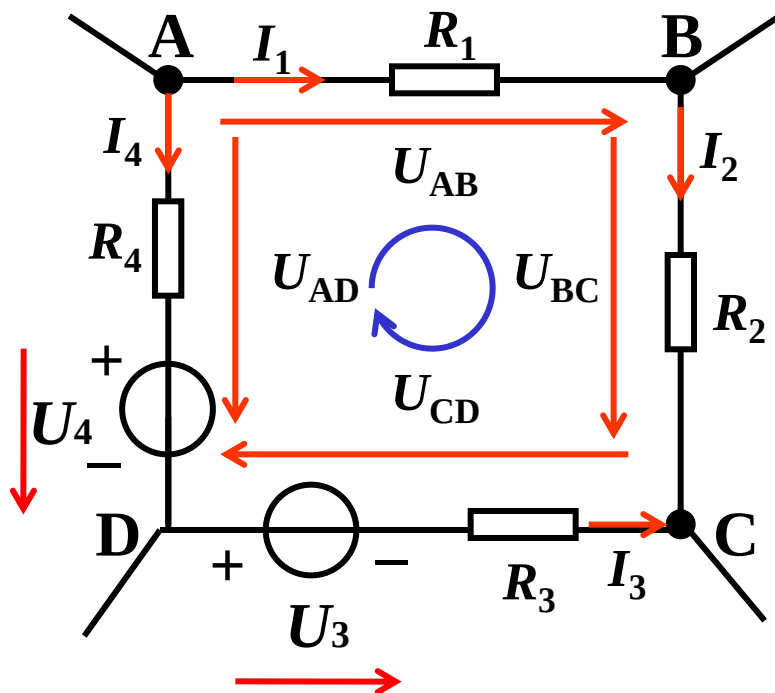
↓
建议选择**顺时针**作为绕行方向

三、基尔霍夫电压定律 (KVL) ← 电压计算与路径无关

1、适用范围

$$U_{AB} + U_{BC} + U_{CD} = U_{AD}$$

2、用途：确定电路中某一回路内各段电压之间的关系



问题： U_{AB} 、 U_{BC} 、 U_{CD} 、 U_{AD} 关系？

$$\text{KVL: } U_{AB} + U_{BC} + U_{CD} - U_{AD} = 0$$

$$U_{AB} = I_1 R_1$$

$$U_{BC} = I_2 R_2$$

$$U_{CD} = -I_3 R_3 - U_3$$

$$U_{AD} = I_4 R_4 + U_4$$

$$I_1 R_1 + I_2 R_2 - I_3 R_3 - U_3 - I_4 R_4 - U_4 = 0$$

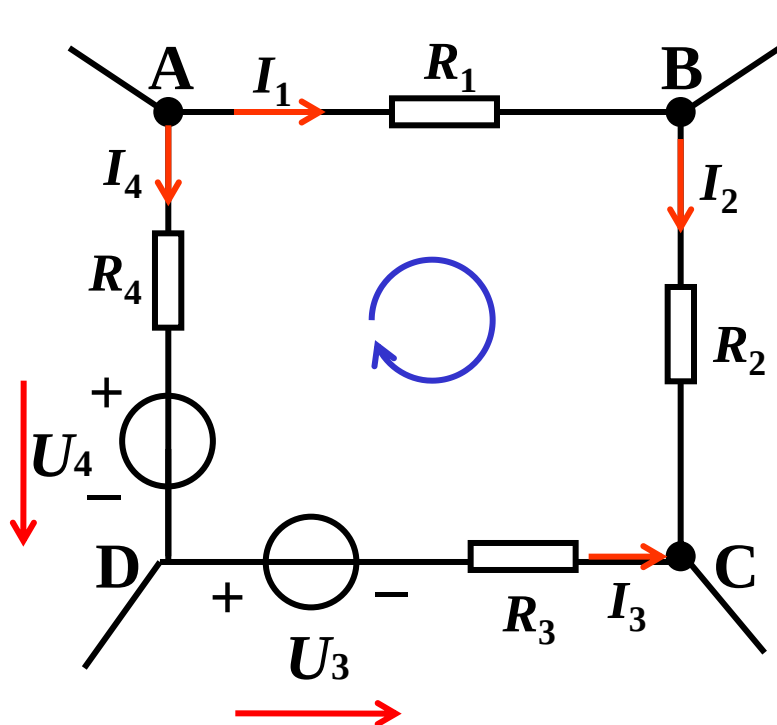
3、内容：任一瞬间，沿回路绕行一周，各段电压代数数和 = 0

建议选择顺时针作为绕行方向

三、基尔霍夫电压定律 (KVL)

1、适用范围

2、用途：确定电路中某一回路内各段电压之间的关系



对于电阻元件 R :

I 的参考方向与绕行方向相同取“+”

I 的参考方向与绕行方向相反取“-”

注意：① I 要记得 $\times R$

② 每一个元件都要判断

$$I_1 R_1 + I_2 R_2 - I_3 R_3 - U_3 - I_4 R_4 - U_4 = 0$$

3、内容：任一瞬间，沿回路绕行一周，各段电压代数 $\sum = 0$

建议选择顺时针作为绕行方向

4、KVL方程书写步骤：

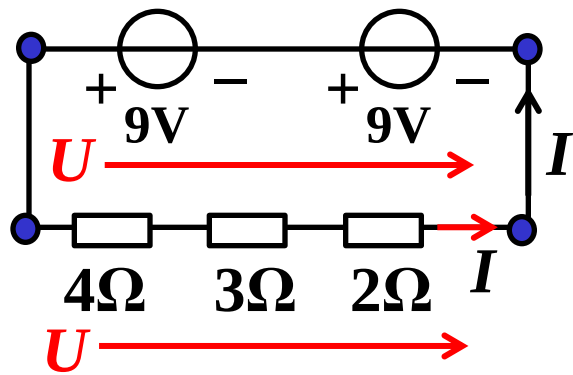
- ① 设定回路内各元件的**参考方向**（电阻可以设电流参考方向）
- ② 任意选定一个回路的**绕行方向**（建议选择**顺时针**）
- ③ 每一个元件都要**逐一判断**其参考方向与绕行方向是否相同
 U 或 **IR** 的参考方向与绕行方向**相同**时取“+”；相反时取“-”

5、常见应用：

- ① 比欧姆定律更适合**求解回路电流**

例题：第二次课的第3个辅助视频

方法1：欧姆定律



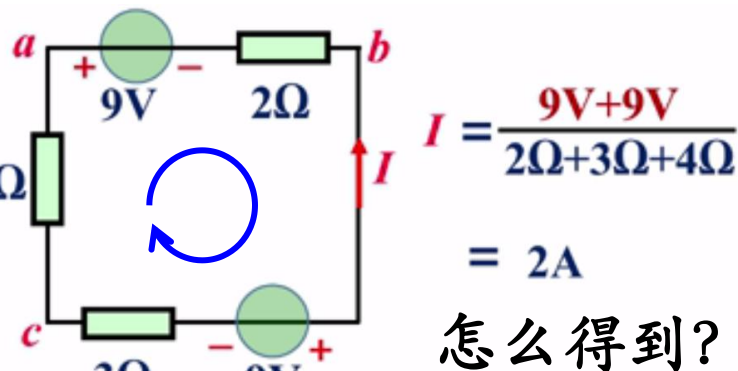
$$U = 9 + 9 = 18V$$

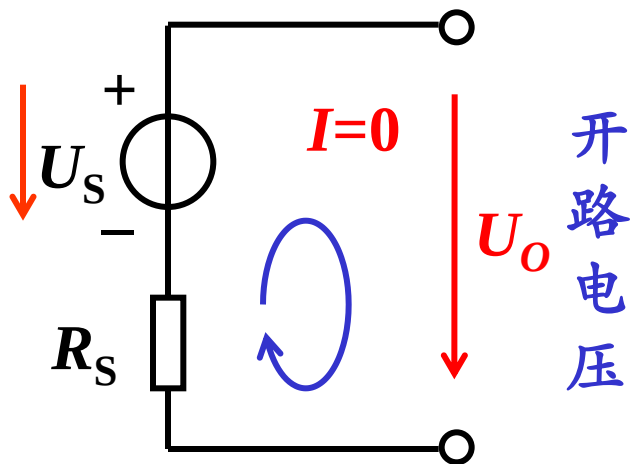
借助**等电位**把电源电压平移到电阻侧

方法2：KVL（不用重新画图）

$$\text{KVL: } 9 - I \times (2 + 3 + 4) + 9 = 0 \rightarrow I = 2A$$

- ② KVL还适用于**求解开路电压**。





空载时

思考：断开的两端间有没有电流和电压？

注意点：KVL可推广应用于开口电路

$$\text{KVL: } U_O + 0 - U_S = 0 \longrightarrow U_O = U_S$$

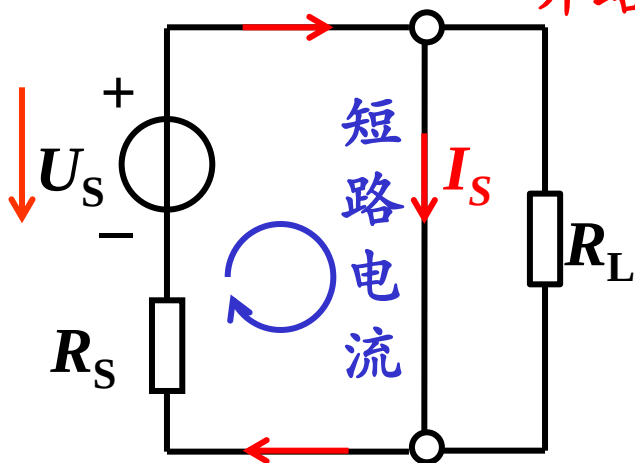
结论：含有内阻的电压源在开路（空载）状态下可获得最大输出电压。

开路特点：断开的两端间 $I=0$ ，但存在开路电压

思考：什么状态下可获得最大输出电流？

$$\text{KVL: } I_S R_S - U_S = 0 \longrightarrow I_S = \frac{U_S}{R_S}$$

由于短路电流比较大，易烧毁电路，所以通常在电路中安装熔断器（保险丝）



有载时

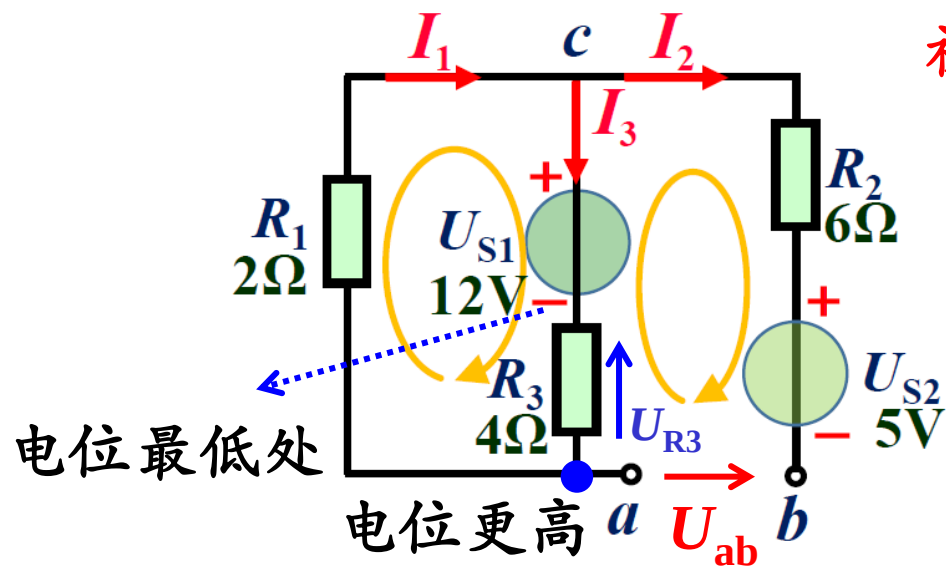
短路特点：短接的两端间 $U=0$ ，但存在短路电流

$$R_S = \frac{U_S}{I_S} = \frac{U_O}{I_S} = \frac{\text{开路电压}}{\text{短路电流}}$$

后续课程会使用开路短路法求解复杂电路的等效内阻。

例2

图示电路中，求端口开路电压 U_{ab} 。 $U_{ab} = U_{ac} + U_{cb}$



视频解法：电压计算与路径无关

解

$$U_{R3} = \frac{R_3}{R_1 + R_3} U_{S1} = 8V$$

分压
公式

$$\begin{aligned} U_{ab} &= U_{R3} - U_{S1} + U_{S2} \\ &= 8V - 12V + 5V \\ &= 1V \end{aligned}$$

思考：对应于该分压公式，请问 U_{R3} 的参考方向怎么标？

注意： $\because I_2 = 0 \quad \therefore I_1 = I_3 \quad \longrightarrow$ 对左边回路用KVL进行求解

$$U_{S1} + I_3 R_3 + I_1 R_1 = 0 \longrightarrow U_{S1} + I_3 R_3 + I_3 R_1 = 0 \longrightarrow I_3 = -2A = I_1$$

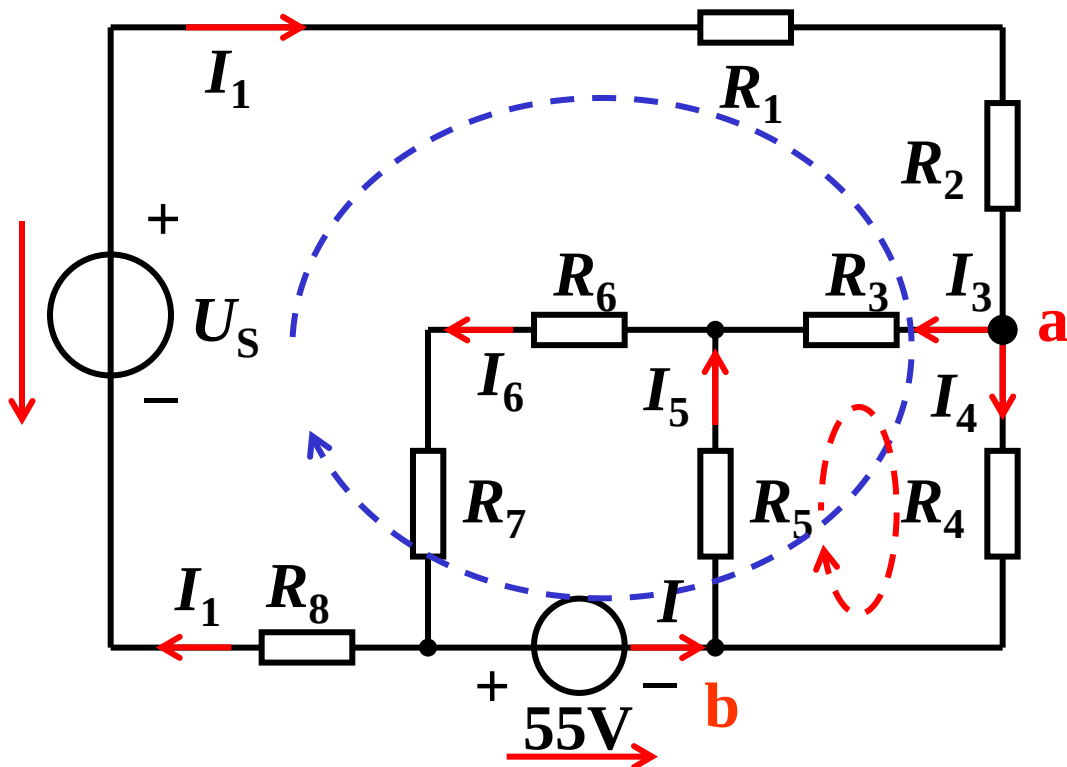
对右边回路用KVL进行求解：

$$0 \times R_2 + U_{S2} - U_{ab} - I_3 R_3 - U_{S1} = 0 \longrightarrow U_{ab} = 1V$$

对最大回路用KVL进行验证： $0 \times R_2 + U_{S2} - U_{ab} + I_1 R_1 = 0$

推荐
解法

已知: $I_3 = -1\text{A}$, $I_4 = 2\text{A}$, $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = R_7 = 5\Omega$, $R_8 = 10\Omega$



判断 U_S 是充电还是放电状态?

利用 **功率计算** 判断元件性质

求 $I_1 = ?$ $U_S = ?$

节点a: $I_1 = I_3 + I_4 = 1\text{A}$

$\because U_S$ 和 I_1 的参考方向相反

$\therefore P_{U_S} = -U_S I_1 = 25\text{W} > 0$

消耗电能 $\rightarrow$ 充电状态

KVL: $I_1(R_1 + R_2) + I_4 R_4 - 55 + I_1 R_8 - U_S = 0 \rightarrow U_S = -25\text{V}$

思考: 55V 提供多少能量? KVL: $-I_3 R_3 + I_4 R_4 + I_5 R_5 = 0 \rightarrow I_5 = -3\text{A}$

节点b: $I + I_4 = I_5 \rightarrow I = -5\text{A}$ $P_{55\text{V}} = 55 * I = -275\text{W} < 0 \rightarrow$ 提供电能

可利用 **能量守恒定理** 检查: $I_3 + I_5 = I_6 = I_1 + I = -4\text{A}$

$$I_1^2 (R_1 + R_2 + R_8) + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4 + I_5^2 R_5 + I_6^2 (R_6 + R_7) = 250\text{W}$$

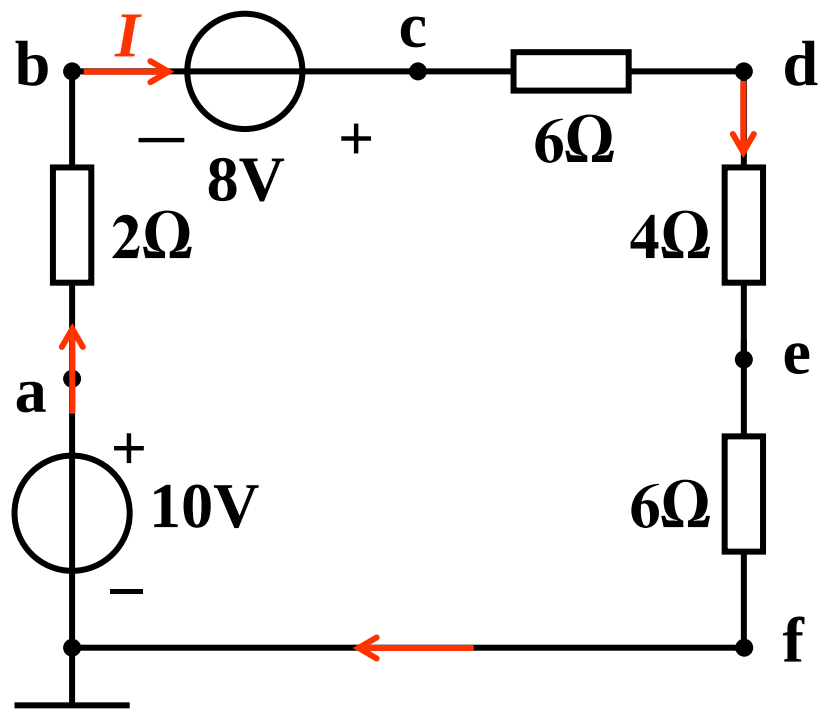
本次作业：P27

要求画图，并写出详细解答过程

1-2 求 V_a 、 V_b 、 V_c 、 V_d 、 V_e = ?

建议1：求回路电流推荐使用KVL

建议2： I 的方向推荐设置成顺时针



1-8 求 I 、 R 、 U_S = ?

